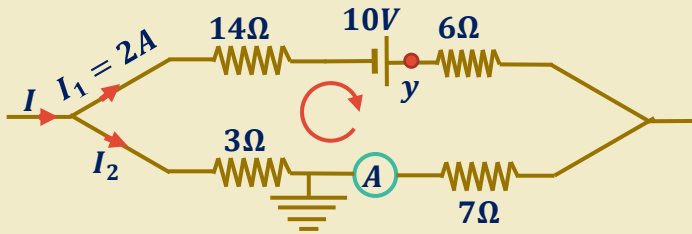


يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية احسب:

1- قراءة الأميتر

2- جهد النقطة y



الحل (1): نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة بحسب اتجاه العبور الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-2 \times 14 + 10 - 6 \times 2 + 7I_2 + 3I_2 = 0$$

$$10I_2 = 30 \Rightarrow I_2 = 3A$$

وهي قراءة الأميتر

الحل (2): لحساب جهد النقطة (y) نوجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد وهي النقطة (x) المرتبطة بالأرضي لأن جهدها يساوي صفر حيث

$$V_{yx} = V_y - V_x = V_y - 0 = V_y$$

$$V_{yx} = - \sum \Delta V_{yx} = V_y$$

$$V_y = -(-10 + 2 \times 14 - 3 \times 3) = -9V$$